

Mecanismos de evaluación financiera de una arquitectura de solución

Del costo total de propiedad a las opciones reales: cómo el arquitecto defiende sus decisiones con números.

Un recorrido en cuatro movimientos

01

Modelar lo que entra y lo que sale

El arquitecto como traductor financiero. CAPEX, OPEX, TCO. Cómo construir una estructura honesta de costos y de beneficios para una solución.

02

Indicadores clásicos con descuento

Flujo de caja, Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Payback descontado, Índice de Rentabilidad y ROI. Sus fortalezas y sus trampas.

03

Más allá del número único

Análisis de sensibilidad y de escenarios, simulación de Monte Carlo, opciones reales. Cómo razonar sobre incertidumbre en lugar de esconderla.

04

Aplicación a decisiones arquitectónicas

Build vs Buy vs SaaS, cloud vs on-premise, deuda técnica. Cómo presentar el caso de negocio ante un comité.

El arquitecto como traductor financiero

El arquitecto de solución rara vez aprueba un presupuesto. Pero sí construye la narrativa que conecta una decisión técnica con su impacto económico.

Una elección entre microservicios o un monolito modular, entre una base relacional o un data lake, entre construir o comprar, no se defiende solo con argumentos de elegancia técnica. Se defiende mostrando que el flujo de caja del proyecto soporta esa decisión.

La evaluación financiera no es un anexo del entregable arquitectónico. Es parte del entregable.

DECISIÓN TÉCNICA

Microservicios · Cloud · Build vs Buy · Modelo de datos · Resiliencia

EL ARQUITECTO TRADUCE

CAPEX · OPEX · TCO · VPN · TIR · ROI

Sensibilidad · Escenarios · Opciones reales

DECISIÓN FINANCIERA

¿Crea valor? ¿Cuánto? ¿Cuándo se recupera? ¿Qué riesgo asume?

CAPEX, OPEX y el costo total de propiedad

CAPEX

Inversión que se capitaliza

Hardware on-premise, licencias perpetuas, costo de desarrollo inicial, integraciones de gran escala, migraciones. Se deprecia a lo largo del tiempo.

Ej. \$500K en construir el MVP en el año 0

OPEX

Gasto operacional recurrente

Suscripciones SaaS, consumo de nube, mantenimiento, soporte, energía, personal de operación, licencias por uso. Aparece todos los meses.

Ej. \$15K/mes de cómputo + \$8K/mes de licencias

TCO

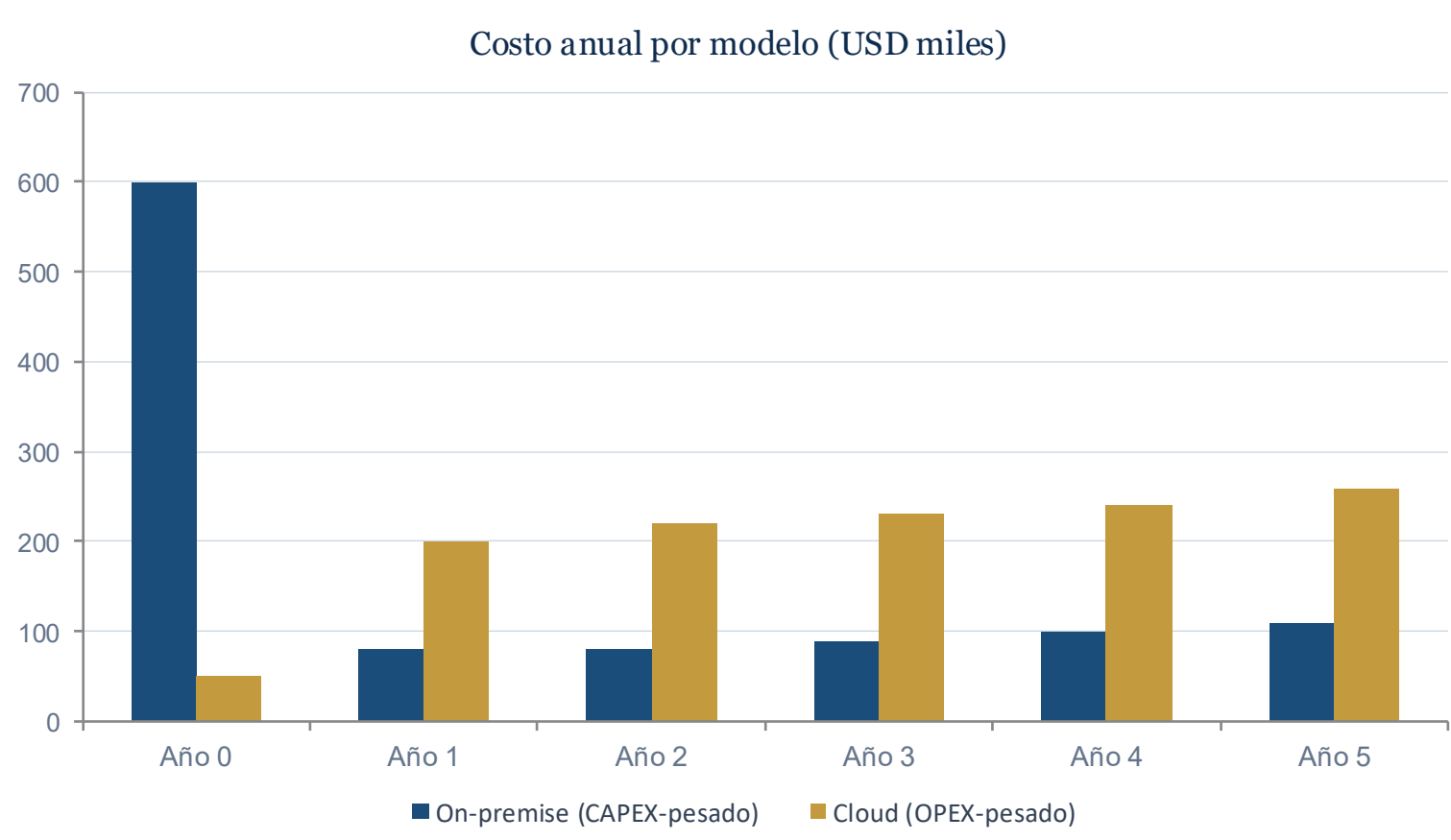
Costo total de propiedad

Suma de todos los costos a lo largo del horizonte de vida (3–5 años), incluyendo costos olvidados: capacitación, salida de proveedor, tiempo del equipo interno.

Ej. \$1.2M acumulados en 5 años

Insight: la nube convirtió decisiones de CAPEX en OPEX. Eso cambia el perfil de riesgo y de flujo de caja del proyecto, no su "costo".

El mismo TCO, dos perfiles muy distintos



CÓMO LEERLO

On-premise: exige una salida grande en el año 0 y luego costos relativamente estables. Riesgo: capital inmovilizado y obsolescencia.

Cloud: casi sin inversión inicial, pero costos crecientes que se vuelven impredecibles si no hay disciplina FinOps.

Ambos suman ≈ \$1.060K en 5 años. La pregunta no es cuál cuesta menos: es qué perfil de riesgo soporta la organización.

Un TCO honesto incluye lo que tiende a olvidarse: capacitación, costos de salida del proveedor, tiempo del equipo interno y el aprendizaje organizacional.

Tres familias, no todas iguales de defendibles

01

Ingresos directos

Una nueva línea de producto digital, un canal de venta habilitado, una suscripción que antes no existía.

Lo más fácil de defender ante un comité: la trazabilidad es clara y el efecto en P&G es directo.

02

Ahorros / reducción de costos

Automatización que libera horas-persona, consolidación de proveedores, reducción de incidentes, eficiencias de cómputo.

La categoría más común en proyectos de modernización. Cuidado: requiere medir línea base ANTES del proyecto.

03

Mitigación de pérdidas

Pérdida esperada (probabilidad × impacto) que la solución evita o reduce: brechas, caídas, multas, fraude.

Indispensable para sustentar inversiones en seguridad, resiliencia o cumplimiento — donde el ROI clásico se queda corto.

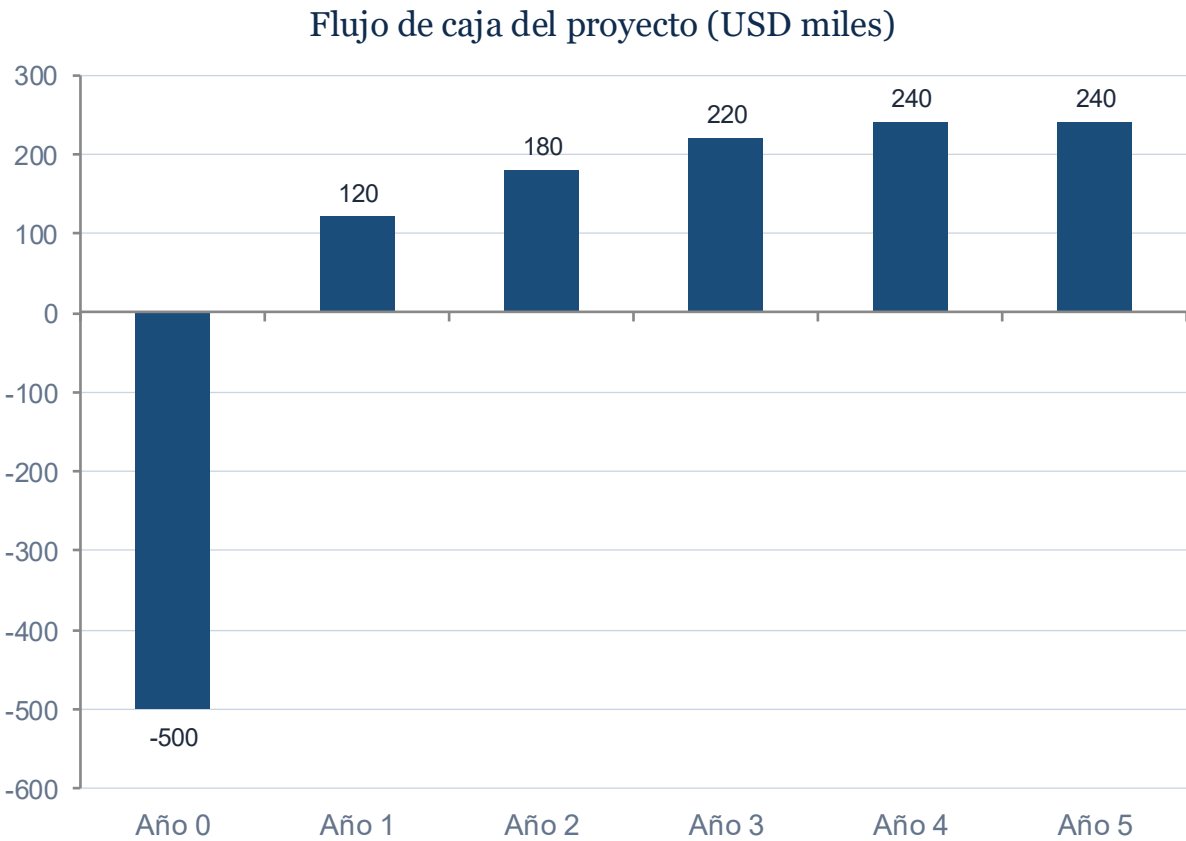
Los beneficios son simétricos a los costos, pero más difíciles de modelar: casi siempre son probabilísticos. Un buen caso los presenta con su propia confianza, no como certezas disfrazadas.

El flujo de caja del proyecto

Caso de referencia (lo usaremos en todos los indicadores):

Una empresa modernizará su plataforma de comercio. Inversión inicial de USD 500K en el año 0 (desarrollo, integraciones, migración). En los 5 años siguientes, la solución generará ingresos por nuevos canales y ahorros operativos crecientes. La organización descuenta sus proyectos al 12 % anual.

Año	Flujo neto (USD)
0	-500,000
1	+120,000
2	+180,000
3	+220,000
4	+240,000
5	+240,000



Sin esta tabla, todos los indicadores son palabras vacías.

VPN: ¿el proyecto crea valor?

Descuenta cada flujo futuro a una tasa que refleja el costo de oportunidad del capital (típicamente el WACC) y los suma. Si el resultado es positivo, el proyecto crea valor.

$$VPN = \sum F_t / (1 + r)^t - \text{Inversión } o$$

Fortaleza

Aditivo entre proyectos. Su unidad es dinero, no porcentaje, lo que lo hace comparable.

Cuidado

Depende fuertemente de la tasa de descuento. Esa elección suele ser tan política como técnica.,

CÁLCULO · CASO BASE · r = 12 %

Año	Flujo	Factor (1.12) ^t	Valor presente
0	-500,000	1.0000	-500,000
1	120,000	1.1200	107,143
2	180,000	1.2544	143,495
3	220,000	1.4049	156,587
4	240,000	1.5735	152,521
5	240,000	1.7623	136,179
		VPN →	+ 195,925

→ *VPN > 0 ⇒ el proyecto crea valor.*

TIR: el rendimiento intrínseco del proyecto

Es la tasa de descuento que hace $VPN = 0$. Se interpreta como el rendimiento que ofrece el proyecto en sí mismo, y se compara contra una tasa mínima aceptable (hurdle rate).

EN EL CASO BASE

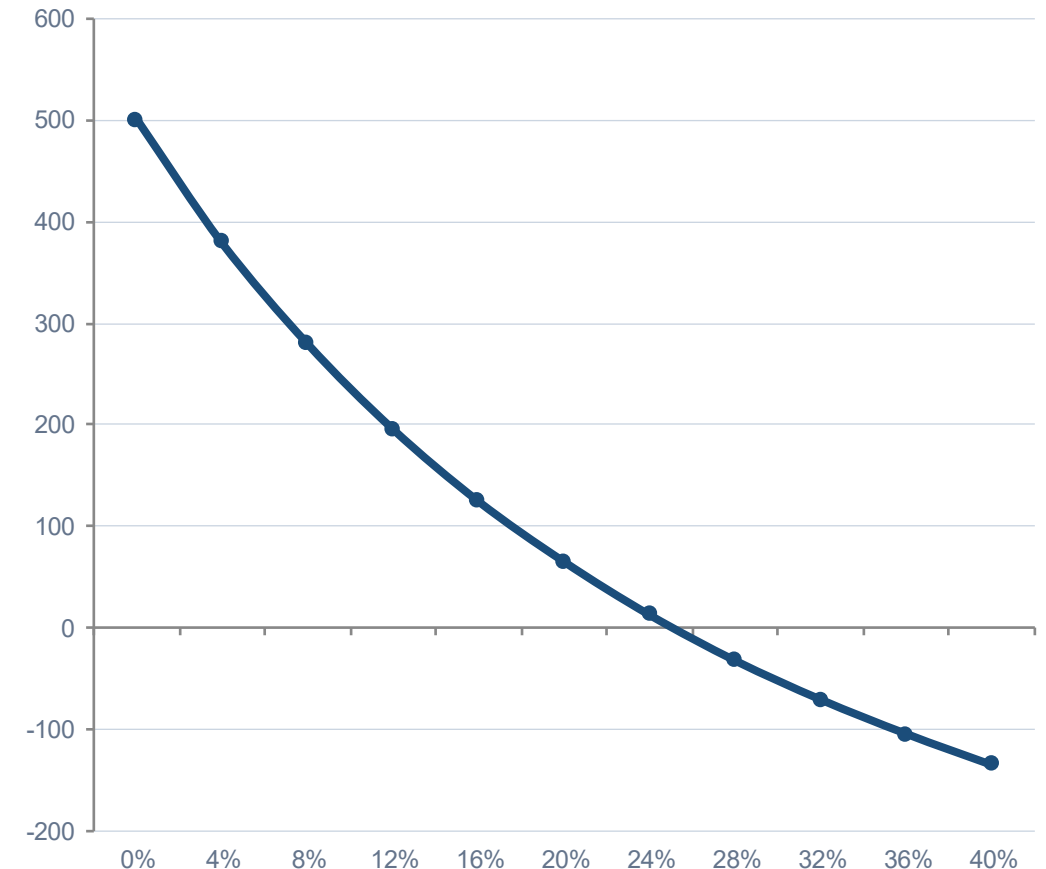
TIR $\approx 25.1\%$

Hurdle rate de la organización: 12 % $\rightarrow$ el proyecto pasa con holgura.

Tres trampas que conviene enseñar:

- No es aditiva entre proyectos.
- Puede tener múltiples soluciones cuando los flujos cambian de signo más de una vez.
- Favorece proyectos pequeños de retorno alto sobre grandes proyectos que crean más valor absoluto.

VPN vs tasa de descuento (TIR $\approx$ donde cruza 0)



Payback descontado

Mide cuántos períodos toma recuperar la inversión inicial considerando el descuento. Complementa al VPN porque incorpora una intuición de riesgo temporal.

Para arquitecturas tecnológicas, donde el horizonte de obsolescencia es corto (3–5 años), este indicador suele ser más relevante de lo que parece.

RECUPERACIÓN AÑO A AÑO (USD)

Año	Flujo	Valor presente	Saldo acumulado	Estado
0	-500,000	-500,000	-500,000	—
1	120,000	107,143	-392,857	Por recuperar
2	180,000	143,495	-249,362	Por recuperar
3	220,000	156,587	-92,775	Por recuperar
4	240,000	152,521	+59,746	Recuperado ✓

EN EL CASO BASE

Payback descontado ≈ 3.6 años

Dos proyectos pueden tener el mismo VPN pero distinto payback. El de payback corto carga menos riesgo temporal.

$3 + 92,775 / 152,521 \approx 3.61 \text{ años}$

ROI e Índice de Rentabilidad

ROI

Return on Investment

$$\text{ROI} = (\text{Beneficio} - \text{Costo}) / \text{Costo}$$

En el caso base

$$(1,000,000 - 500,000) / 500,000 = 100 \%$$

Por qué siempre lo van a pedir

Es intuitivo, fácil de explicar y muy usado en comunicación ejecutiva.

Por qué hay que complementarlo

Ignora el momento en que ocurren los flujos, ignora el costo de oportunidad y se presta a manipulación según cómo se definan numerador y denominador.

PI

Índice de Rentabilidad (Profitability Index)

$$\text{PI} = \text{VP}(\text{flujos positivos}) / |\text{Inversión}|$$

En el caso base

$$695,925 / 500,000 = 1.39$$

Cómo se lee

Por cada dólar invertido se obtienen 1.39 dólares en valor presente. $\text{PI} > 1$ significa que el proyecto crea valor.

Cuándo es útil

Para priorizar proyectos cuando hay restricción de capital: ordena por valor creado por unidad invertida.

Opciones reales en arquitectura

Algunas decisiones técnicas no son inversiones de un solo tiro. Son opciones que se pueden ejercer, expandir, posponer o abandonar. Su valor no aparece en un VPN tradicional — y por eso muchas inversiones en flexibilidad arquitectónica parecen no rentables hasta que se valoran como opciones.

OPCIÓN DE

Expansión

Diseñar una arquitectura modular que permite agregar una capacidad futura sin refactor masivo.

API que ya soporta un segundo país sin cambios estructurales.

OPCIÓN DE

Aplazamiento

Construir hoy lo necesario y reservar la decisión costosa para cuando haya más información.

Empezar con cómputo bajo demanda; reservar instancias solo cuando el patrón de uso sea claro.

OPCIÓN DE

Abandono

MVP con componentes reemplazables: si la hipótesis falla, el costo de salida es bajo.

Servicio detrás de una capa de abstracción, no acoplado al producto principal.

OPCIÓN DE

Cambio de modo

Capacidad de pasar entre operaciones (batch ↔ tiempo real, on-prem ↔ cloud) según convenga.

Pipeline que puede correr local o en cloud sin cambiar el código de negocio.

Tres ideas para llevarse

01

El VPN positivo es necesario, no suficiente

Acompa e siempre el VPN con TIR, payback y un an lisis de sensibilidad. Un  nico n mero esconde m s de lo que muestra.

02

Modele la incertidumbre, no la oculte

Escenarios y Monte Carlo no debilitan el caso: lo fortalecen. Mostrar la $P(\text{VPN} < 0)$ genera m s confianza que esconderla.

03

La flexibilidad arquitect nica vale dinero

Modularidad, abstracci n y reversibilidad son opciones reales. Si no las cuenta, su caso de negocio subval a la arquitectura.